

Simulacro 03 — Final (Análisis Matemático II)

Duración: 2 horas. **Estructura:** T1, T2 (teóricos con incisos a/b) y P1 – P4.

Aprobación: tres ejercicios correctamente resueltos, **uno** de T1/T2 y **dos** de P1–P4. Justificá todos los pasos. En flujos y circulaciones, **indicá la orientación** elegida.

Tercer simulacro: **seis ítems reales de los finales de 2026, casi textuales**, elegidos entre los que no aparecieron en los simulacros 01 y 02. Mismo esqueleto: un teórico con Gauss (el único de los tres teoremas que todavía no había caído en un simulacro), el otro con una demostración de primer parcial y un V/F, un flujo saliente por Gauss, una circulación por Stokes, la EDO de segundo orden del último final y un ítem de cadena + implícita + plano tangente.

T1)

a) Enunciá el **teorema de Gauss** (o de la divergencia) con todas sus hipótesis. ¿Es aplicable en forma directa para calcular el flujo de $f = (xy, x^2, z - 3)$ a través de la superficie $x^2 - 2x + y^2 = 0, -1 \leq z \leq 1$? Justificá.

b) ¿Es nulo el flujo de $f = (2x, z^2 + y, z - 8)$ a través de una esfera de radio 2? Justificá.

T2)

a) Demostrá que si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en X_0 , entonces $f'(X_0, \tilde{u}) = \nabla f(X_0) \cdot \tilde{u}$ para todo versor $\tilde{u}$.

b) V/F, justificando: el plano tangente a $S : x^3z + xy - xz^2 = -3$ en $(1, -1, 2)$ y la recta tangente a $C : \lambda(t) = (t^2, 2t + 1, 2t^2)$ en ese mismo punto son

perpendiculares.

P1)

Calculá el flujo de $f = (y^2 + z^2, x^2 + z^2, z^2)$ a través de la frontera de V : $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, x \geq 0, z \geq 0$. Indicá la orientación elegida.

P2)

Calculá la circulación de $g = (yz + \sin(x^2), 2xz^2 + \cos(y^2), \sin(z^2))$ a lo largo de la curva $C : z = \sqrt{x^2 + y^2} \cap z = 6 - x^2 - y^2$. Indicá la orientación elegida.

P3)

Hallá la solución general de

$$y'' - 4y' + 4y = 25 \sin(x).$$

P4)

Sea $w = u^2 \ln(2x - 1)$, donde $u = f(x, y)$ está definida implícitamente por $uy + e^{u-x} = 2$ en un entorno de $(1, 1)$. Hallá la ecuación del plano tangente a la gráfica de $w = h(x, y)$ en el punto $(1, 1, w_0)$.

Cómo usar este simulacro

1. Rendilo **cronometrado, 2 horas**, sin apuntes y sin abrir ninguna corrección.
Usá el PDF [-enunciados](#).
2. En los primeros 10 minutos elegí los 3 que vas a hacer (uno de T1/T2, dos de P1–P4) con la tabla §0 del machete en la cabeza. Anotá en una línea el camino y la orientación antes de empezar cada uno. Si te sobra tiempo, recién ahí un cuarto.

3. Al terminar, abrí cada corrección y puntuá con el criterio. Aprobado = tres ítems con al menos 7/10.
4. /registrar con cada error concreto: tema, qué falló, cómo se corrige.
5. Este simulacro son ítems reales: si te quedan dudas, 2026-05-19 P1 y P3 tienen resolución de cátedra en `exámenes/resueltos/2026-05-19_resuelto-sylvina.pdf`, y 2026-02-10 T1 y P4 en `exámenes/resueltos/2026-02-10_resuelto-sylvina.pdf`. Esas resoluciones mandan sobre esta corrección si difieren.

Generado el 2026-09-28 desde `exámenes/INDICE.md` (los seis finales de 2026), tomando sólo ítems que no aparecieron en `2026-09-26-simulacro-01.md` ni en `2026-09-28-simulacro-02.md`. Origen por ítem (casi textual): $T1 = 2026-02-10\ T1a + T1b$; $T2a = 2026-07-28\ T1a$; $T2b = 2026-05-19\ T2a$; $P1 = 2026-05-19\ P3$; $P2 = 2026-05-19\ P1$; $P3 = 2026-07-28\ P3$; $P4 = 2026-02-10\ P4$. Quedan sin usar de 2026, por si hace falta un cuarto simulacro: $02-10\ T2, P3 \cdot 02-24\ T1a, P1, P3, P4 \cdot 03-03\ T2, P1 \cdot 05-19\ P2, P4 \cdot 07-28\ T2b$. Sin exámenes reservados declarados en `estrategia.md`.